



Guia – Squid

Objetivos:

- Estudar o funcionamento de uma Proxy HTTP
- Configurar uma Proxy com cache para tráfego HTTP
- Nas configurações apresentadas neste guia, o caractere #, no início de uma linha, representa um comentário – não é necessário copiar.

Pré - requisitos

1. A máquina virtual em que vai instalar o Squid deverá estar configurada com Bridge (no software de virtualização)
2. Tem de existir conectividade entre a máquina virtual e a máquina física
3. A máquina onde vai instalar e configurar a *proxy/cache* deverá ser um Linux Ubuntu (ou variante)

Pré – requisitos (Alternativa)

1. Use a mesma máquina como proxy e como cliente (Browser)



HTTP Proxy

1. Instalar o Squid

```
sudo apt update  
sudo apt install squid
```

2. Configurar o Squid como Proxy

a) Fazer uma cópia do ficheiro de configuração

```
sudo cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bak
```

b) Editar o ficheiro de configuração

```
sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

c) Dentro do ficheiro encontre a regra `http_access deny all`

d) Adicione as suas Regras de Permissão (*Allow*). Para isso, imediatamente antes da linha `http_access deny all`, adicione as seguintes linhas. (Isto cria uma lista de acesso (ACL) chamada `localnet` para os intervalos de IP privados comuns e, em seguida, permite o tráfego a partir dela.)

```
# Define as nossas redes privadas locais  
acl localnet src 10.0.0.0/8      # Para redes como 10.x.x.x  
acl localnet src 172.16.0.0/12  # Para redes como 172.16.x.x  
acl localnet src 192.168.0.0/16 # Para redes como 192.168.x.x  
  
# Permitir acesso da nossa rede local  
http_access allow localnet  
  
# Esta linha já deve existir, mantenha-a no fim  
http_access deny all
```

e) Iniciar e Activar o Squid

```
sudo systemctl restart squid  
sudo systemctl status squid
```

3. Configurar o Cliente

O passo final é dizer aos outros dispositivos (como o seu PC Windows, Mac ou outra máquina Linux) para o usarem.

Vá às definições de Rede ou Proxy do seu dispositivo.



Procure pela secção "Proxy HTTP" ou "Configuração Manual de Proxy".

Insira o seguinte:

IP do Proxy / Servidor: O endereço IP do seu servidor Linux (ex: 192.168.1.10).

Porta: 3128

Guarde as definições.

4. Testar as configurações

Com base no que aprendeu nos exercícios das aulas anteriores, como pode testar que tudo está bem configurado e a funcionar?



Configurar a Cache no Proxy

A configuração, permitirá ao Squid armazenar ficheiros acedidos frequentemente em disco em RAM (que é o seu principal objetivo).

1. Adicionar três diretivas principais ao ficheiro `/etc/squid/squid.conf`. As linhas podem ser colocadas como novas linhas, perto do topo, logo abaixo da linha `http_port 3128`.

```
# === Adicione estas linhas para a cache ===

# 1. cache_dir: Define a cache em disco
#   "ufs" é o formato de armazenamento padrão.
#   "/var/spool/squid" é o diretório padrão.
#   "10000" é o tamanho da cache em MB (10GB). **Altere este valor**
#   para se ajustar ao seu espaço em disco.
#   "16" e "256" definem a estrutura de subdiretórios para a cache.
cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256

# 2. cache_mem: Define quanta RAM usar para "hot objects" (objetos mais
#   acedidos).
#   "256 MB" é um bom ponto de partida. Aumente isto se o seu servidor
#   tiver muita RAM.
cache_mem 256 MB

# 3. maximum_object_size: O maior ficheiro que o Squid guardará na
#   cache.
#   Isto impede que ficheiros enormes (como ISOs) encham a cache.
#   "100 MB" é um valor padrão moderno e razoável.
maximum_object_size 100 MB

# === Fim das novas linhas de cache ===

# As suas regras de acesso existentes do passo anterior
acl localnet src 10.0.0.0/8
acl localnet src 172.16.0.0/12
acl localnet src 192.168.0.0/16

http_access allow localnet
http_access deny all
```

2. Inicializar o Diretório de Cache

a) Parar o Squid server

```
sudo systemctl stop squid
```

b) Definir Permissões e Criar a Cache



O pacote Squid geralmente cria o diretório `/var/spool/squid`, mas vamos garantir que as permissões estão corretas. O utilizador com que o Squid corre precisa de ser o dono (owner) deste diretório.

```
sudo mkdir -p /var/spool/squid  
sudo chown squid:squid /var/spool/squid
```

c) Inicialize a Cache (constrói as sub-pastas 16x256)

```
sudo squid -z
```

d) Inicie o Squid

```
sudo systemctl start squid
```

e) Testar as configurações

Com base no que aprendeu nos exercícios das aulas anteriores, e com a informação seguinte, verifique se as configurações estão a funcionar.

Pode ver o log de acesso do Squid em tempo real com este comando:

```
sudo tail -f /var/log/squid/access.log
```

Veja as linhas com a seguinte informação `TCP_MISS/200`, `TCP_HIT/200` ou `TCP_MEM_HIT/200`. O que significam?

1. Num computador cliente, visite um site (ex: `cnn.com`).
2. No log, verá muitas linhas com `TCP_MISS/200`. Isto significa que o Squid teve de *falhar* a cache (não encontrou o objeto) e foi buscá-lo à internet.
3. Atualize (refresh) a página web no cliente.
4. Deverá agora ver linhas para os mesmos objetos (como imagens) com `TCP_HIT/200` ou `TCP_MEM_HIT/200`. Isto significa que o objeto foi servido a partir do disco (`HIT`) ou da RAM (`MEM_HIT`) do seu servidor, o que é muito mais rápido!



Bloquear domínios específicos

Impedir que os utilizadores da sua rede (definidos na `acl localnet`) acessem ao Facebook e aos seus serviços associados.

1. Editar o ficheiro de configuração `/etc/squid/squid.conf`.
2. Definir a lista de bloqueio

Perto de onde definiu a sua `acl localnet`, adicione uma nova ACL para os sites que deseja bloquear. Para bloquear o Facebook eficazmente, precisa de bloquear mais do que apenas `facebook.com`; precisa de bloquear também as suas redes de entrega de conteúdo (CDN) e outros domínios, como o Instagram.

Adicione estas linhas:

```
# NOVA ACL: Define os sites que queremos bloquear acl sites_bloqueados  
dstdomain .facebook.com .fb.com .fbcdn.net .instagram.com
```

o `.` (ponto): Colocar um ponto no início (`.facebook.com`) atua como um "wildcard", bloqueando `www.facebook.com`, `m.facebook.com`, `api.facebook.com`.

3. Aplicar a regra de bloqueio

Negar o tráfego que corresponde à lista que configurou anteriormente. Encontre a sua secção `http_access`.

Tem de inserir a sua nova regra `deny` **ANTES** da sua regra `allow localnet`. Se a colocar depois, o Squid permitirá o tráfego do `localnet` primeiro e nunca chegará a verificar a regra de bloqueio.

```
http_access deny sites_bloqueados
```

4. Recarregar a Configuração do Squid

```
sudo systemctl restart squid  
sudo systemctl status squid
```

5. Testar as configurações

Com base no que aprendeu nos exercícios das aulas anteriores, e com a informação seguinte, verifique se as configurações estão a funcionar.

HTTP Proxy

1.

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo apt update
[sudo] password for ines:
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu j
Hit:1 https://pt.archive.ubuntu.com/ubunt
Hit:2 https://pt.archive.ubuntu.com/ubunt
Hit:3 https://pt.archive.ubuntu.com/ubunt
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/gn
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
44 packages can be upgraded. Run 'apt lis
ines@Ubuntu22:~$ sudo apt install squid
```

2.

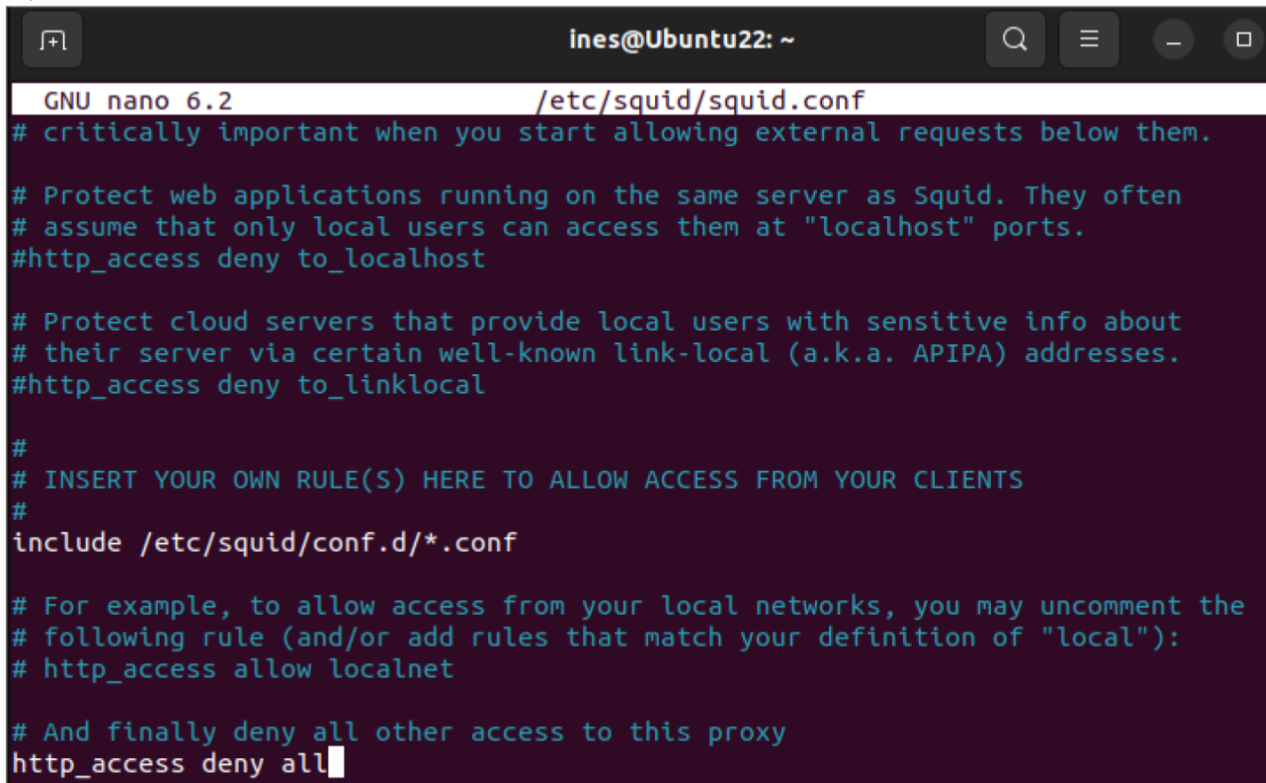
a)

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/.conf.bak
```

b)

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

c)



```
ines@Ubuntu22: ~
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf
# critically important when you start allowing external requests below them.

# Protect web applications running on the same server as Squid. They often
# assume that only local users can access them at "localhost" ports.
#http_access deny to_localhost

# Protect cloud servers that provide local users with sensitive info about
# their server via certain well-known link-local (a.k.a. APIPA) addresses.
#http_access deny to_linklocal

#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*.conf

# For example, to allow access from your local networks, you may uncomment the
# following rule (and/or add rules that match your definition of "local"):
# http_access allow localnet

# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
```

d)

```
# For example, to allow access from your local networks, you may uncomment the
# following rule (and/or add rules that match your definition of "local"):

# Define as nossas redes privadas locais
acl localnet src 10.0.2.0/24

# Permitir acesso da nossa rede local
http_access allow localnet

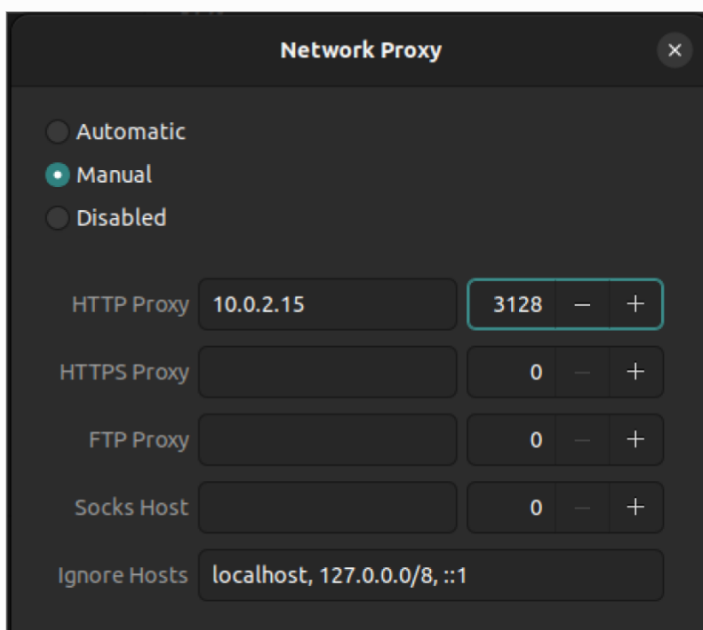
# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
```

e)

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl restart squid
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: en
   Active: active (running) since Fri 2025-10-24 11:43:17 BST; 16s ago
     Docs: man:squid(8)
   Process: 16705 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, stat
 Main PID: 16709 (squid)
    Tasks: 4 (limit: 25693)
   Memory: 17.8M
      CPU: 118ms
   CGroup: /system.slice/squid.service
           └─16709 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
             └─16711 "(squid-1)" --kid squid-1 --foreground -sYC
               └─16712 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log
                 └─16713 "(pinger)"

Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: Using Least Load store dir selection
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: Set Current Directory to /var/spool/squid
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: Finished loading MIME types and icons.
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: HTCP Disabled.
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: Pinger socket opened on FD 14
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: Squid plugin modules loaded: 0
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: Adaptation support is off.
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 squid[16711]: Accepting HTTP Socket connections at conn3
Oct 24 11:43:17 Ubuntu22 systemd[1]: Started Squid Web Proxy Server.
Oct 24 11:43:18 Ubuntu22 squid[16711]: storeLateRelease: released 0 objects
lines 1-25/25 (END)
```

3.



```

ines@Ubuntu22:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::667b:2898:d5d3:1421 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:bb49:3322:1df3:5b33 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
l>

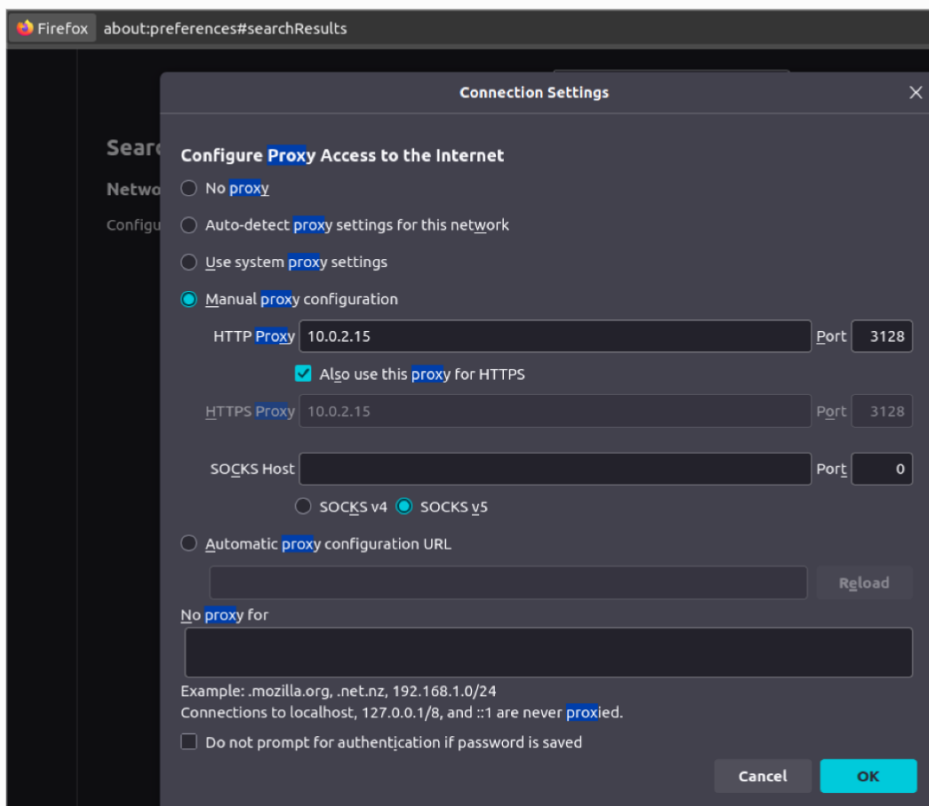
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl restart squid
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-24 11:57:33 BST; 25s ago
     Docs: man:squid(8)
  Process: 17014 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 17019 (squid)
       Tasks: 4 (limit: 25693)
      Memory: 17.7M
         CPU: 125ms
    CGroup: /system.slice/squid.service
            └─17019 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
              └─17021 "(squid-1)" --kid squid-1 --foreground -sYC
                └─17022 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log
                  └─17023 "(pinger)"

Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: Using Least Load store dir selection
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: Set Current Directory to /var/spool/squid
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: Finished loading MIME types and icons.
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: HTCP Disabled.
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: Pinger socket opened on FD 14
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: Squid plugin modules loaded: 0
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: Adaptation support is off.
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 squid[17021]: Accepting HTTP Socket connections at conn3
Oct 24 11:57:33 Ubuntu22 systemd[1]: Started Squid Web Proxy Server.
Oct 24 11:57:34 Ubuntu22 squid[17021]: storeLateRelease: released 0 objects

```

4. Usar um URL de aulas anteriores, abrir o wireshark e ver se há alguma diferença nos pacotes que vejo.

Ver se o pedido GET é feito para o Proxy, e se a resposta vem do Proxy.



Capturing from enp0s3

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
829	253.889235859	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
885	343.487023458	10.0.2.15	91.189.91.49	HTTP	141	GET / HTTP/1.1
887	343.655546366	91.189.91.49	10.0.2.15	HTTP	243	HTTP/1.1 204 No Content
957	643.469766271	10.0.2.15	91.189.91.48	HTTP	141	GET / HTTP/1.1
959	643.718053821	91.189.91.48	10.0.2.15	HTTP	243	HTTP/1.1 204 No Content
1001	808.597298472	10.0.2.15	128.119.245.12	HTTP	615	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
1004	809.789621534	128.119.245.12	10.0.2.15	HTTP	294	HTTP/1.1 304 Not Modified
1113	861.882160752	10.0.2.15	34.107.221.82	HTTP	414	GET /canonical.html HTTP/1.1
1136	861.123919399	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1141	861.137337716	10.0.2.15	34.107.221.82	HTTP	431	GET /success.txt?ip4 HTTP/1.1
1152	861.142212710	10.0.2.15	34.107.221.82	HTTP	431	GET /success.txt?ip6 HTTP/1.1
1161	861.163830449	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1162	861.181015597	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

Frame 1001: 615 bytes on wire (4920 bits), 615 bytes captured (4920 bits) on interface enp0s3, id 0
Ethernet II, Src: PcsCompu_08:7a:e0 (08:00:27:08:7a:e0), Dst: 52:55:0a:00:02:02 (52:55:0a:00:02:02)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 59560, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 561
Hypertext Transfer Protocol
GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100801 Firefox/142.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Upgrade-Insecure-Requests: 1
If-Modified-Since: Fri, 24 Oct 2025 05:59:01 GMT
If-None-Match: "3ae-641e13f0f1710"
Priority: u=0, i=1
Host: gaia.cs.umass.edu
Via: 1.1 Ubuntu22 (squid/5.9)
X-Forwarded-For: 10.0.2.15
Cache-Control: max-age=259200
Connection: keep-alive
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html]
[HTTP request 1/1]
[Response in frame: 1004]

enp0s3: <live capture in progress> Packets: 1272 - Displayed: 50 (3.9%)

Capturing from enp0s3

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
829	253.889235859	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
885	343.487023458	10.0.2.15	91.189.91.49	HTTP	141	GET / HTTP/1.1
887	343.655546366	91.189.91.49	10.0.2.15	HTTP	243	HTTP/1.1 204 No Content
957	643.469766271	10.0.2.15	91.189.91.48	HTTP	141	GET / HTTP/1.1
959	643.718053821	91.189.91.48	10.0.2.15	HTTP	243	HTTP/1.1 204 No Content
1001	808.597298472	10.0.2.15	128.119.245.12	HTTP	615	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
1004	809.789621534	128.119.245.12	10.0.2.15	HTTP	294	HTTP/1.1 304 Not Modified
1113	861.882160752	10.0.2.15	34.107.221.82	HTTP	414	GET /canonical.html HTTP/1.1
1136	861.123919399	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1141	861.137337716	10.0.2.15	34.107.221.82	HTTP	431	GET /success.txt?ip4 HTTP/1.1
1152	861.142212710	10.0.2.15	34.107.221.82	HTTP	431	GET /success.txt?ip6 HTTP/1.1
1161	861.163830449	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1162	861.181015597	34.107.221.82	10.0.2.15	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

Frame 1004: 294 bytes on wire (2352 bits), 294 bytes captured (2352 bits) on interface enp0s3, id 0
Ethernet II, Src: 52:55:0a:00:02:02 (52:55:0a:00:02:02), Dst: PcsCompu_08:7a:e0 (08:00:27:08:7a:e0)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.0.2.15
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 59560, Seq: 1, Ack: 562, Len: 240
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Fri, 24 Oct 2025 11:52:08 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3
Connection: Keep-Alive
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Etag: "3ae-641e13f0f1710"
[HTTP response 1/1]
[Time since request: 0.19232862 seconds]
[Request in frame: 1001]
[Request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html]

Settings x Lab2-4 File: Embedded URLs x +

Not secure http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html

Pearson

This little HTML file is being served by gaia.cs.umass.edu. It contains two embedded images. The image above, also served from the gaia.cs.umass.edu web site, is the logo of our publisher, Pearson. The image of our 8th edition book cover below is stored at, and served from, a WWW server kurose.cslash.net in France:



And while we have your attention, you might want to take time to check out the available open resources for this book at http://gaia.cs.umass.edu/kurose_res.

No primeiro pacote do pedido GET existem campos novos como o "Via", o "X-Forward" e o "Cache-Control". O "Via" indica que o pedido foi através da própria máquina, que está também a servir de proxy server, e que foi enviada ("Forwarded-X") através do endereço 10.0.2.15, que é o próprio endereço.


```

1761306683.141      0 10.0.2.15 NONE_NONE/400 3862 GET / - HIER_NONE/- text/html
1761306728.447      208 10.0.2.15 TCP_MISS/304 309 GET http://gala.cs.umass.edu/wires
hark-labs/HTTP-wireshark-file4.html - HIER_DIRECT/128.119.245.12 -
1761306728.636      70 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.661      92 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.665      97 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.689      23 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.712      50 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.712      46 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.742      25 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.773      30 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.784      71 10.0.2.15 TCP_MISS/200 418 GET http://detectportal.firefox.co
m/canonical.html - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/html
1761306728.823      29 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761306728.842      47 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761306728.856      61 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.887      29 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1931 CONNECT zero-phishing.iaas.chec
kpoint.com:443 - HIER_DIRECT/99.81.112.231 -
1761306728.914      21 10.0.2.15 TCP_MISS/200 418 GET http://detectportal.firefox.co
m/canonical.html - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/html
1761306728.964      20 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761306728.970      19 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761306783.056      20 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT push.services.mozilla.com
:443 - HIER_DIRECT/34.107.243.93 -

```

```

1761306728.970      19 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761306783.056      20 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT push.services.mozilla.com
:443 - HIER_DIRECT/34.107.243.93 -
1761306953.106 170157 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 3844 CONNECT push.services.mozilla.c
om:443 - HIER_DIRECT/34.107.243.93 -
1761757475.521     100 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757475.521      99 10.0.2.15 TCP_MISS/200 418 GET http://detectportal.firefox.co
m/canonical.html - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/html
1761757475.525     105 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757475.551      20 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757475.555      23 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757476.526      20 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757476.527      20 10.0.2.15 TCP_MISS/200 418 GET http://detectportal.firefox.co
m/canonical.html - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/html
1761757476.527      22 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757476.551      20 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757476.551      21 10.0.2.15 TCP_MISS/200 336 GET http://detectportal.firefox.co
m/success.txt? - HIER_DIRECT/34.107.221.82 text/plain
1761757577.618      25 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT push.services.mozilla.com
:443 - HIER_DIRECT/34.107.243.93 -
1761757659.586 60321 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 1530775 CONNECT odrs.gnome.org:443 -
HIER_DIRECT/185.76.11.66 -
1761757676.920 170547 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 4594 CONNECT incoming.telemetry.mozil
la.org:443 - HIER_DIRECT/34.120.208.123 -
1761757749.369 171929 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 3844 CONNECT push.services.mozilla.c
om:443 - HIER_DIRECT/34.107.243.93 -
1761758217.746      22 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT push.services.mozilla.com
:443 - HIER_DIRECT/34.107.243.93 -
1761758387.972 170346 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 3844 CONNECT push.services.mozilla.c
om:443 - HIER_DIRECT/34.107.243.93 -
1761758447.302      300 10.0.2.15 TCP_TUNNEL/200 396026 CONNECT safebrowsing.googleap
is.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.201.42 -

```

(prints do terminal tail para se ver o pedido)

Configurar a Cache no Proxy

1.

```
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf *
#
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
#
# === Adicione estas linhas para a cache ===
# 1. cache_dir: Define a cache em disco
#
"ufs" é o formato de armazenamento padrão.
#
"/var/spool/squid" é o diretório padrão.
#
"10000" é o tamanho da cache em MB (10GB). **Altere este valor**
para se ajustar ao seu espaço em disco.
#
"16" e "256" definem a estrutura de subdiretórios para a cache.
cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256
# 2. cache_mem: Define quanta RAM usar para "hot objects" (objetos mais
accedidos).
#
"256 MB" é um bom ponto de partida. Aumente isto se o seu servidor
tiver muita RAM.
cache_mem 256 MB
# 3. maximum_object_size: O maior ficheiro que o Squid guardará na
cache.
#
Isto impede que ficheiros enormes (como ISOs) encham a cache.
#
"100 MB" é um valor padrão moderno e razoável.
maximum_object_size 100 MB
# === Fim das novas linhas de cache ===
```

2.

a)

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl stop squid
[sudo] password for ines:

ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl status squid
○ squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: en
   Active: inactive (dead) since Thu 2025-11-06 16:23:13 GMT; 19s ago
     Docs: man:squid(8)
   Process: 29191 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, statu
   Process: 29194 ExecStart=/usr/sbin/squid --foreground -sYC (code=exited, statu
   Main PID: 29194 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 748ms

Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29196]: Finished. Wrote 0 entries.
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29196]: Took 0.00 seconds ( 0.00 entries/sec).
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29196]: Logfile: closing log daemon:/var/log/squid/
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29196]: Logfile Daemon: closing log daemon:/var/log
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29196]: Open FD UNSTARTED 10 IPC UNIX STREAM Par
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29196]: Squid Cache (Version 5.9): Exiting normally.
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29194]: Squid Parent: squid-1 process 29196 exited
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 squid[29194]: Removing PID file (/run/squid.pid)
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 systemd[1]: squid.service: Deactivated successfully.
Nov 06 16:23:13 Ubuntu22 systemd[1]: Stopped Squid Web Proxy Server.
lines 1-19/19 (END)
```


b)

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo mkdir -p /var/spool/squid
ines@Ubuntu22:~$ sudo chown proxy:proxy /var/spool/squid
```

c)

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo squid -z
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(619): unrecognized: '"ufs"'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(621): unrecognized: '" /var/spool/squid"'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(623): unrecognized: '"10000"'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(624): unrecognized: 'para'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(626): unrecognized: '"16"'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(629): unrecognized: 'acedidos).'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(631): unrecognized: '"256"'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(632): unrecognized: 'tiver'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(635): unrecognized: 'cache.'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(637): unrecognized: 'Isto'
2025/11/06 16:28:40| /etc/squid/squid.conf(639): unrecognized: '"100'
```

d)

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl start squid
Job for squid.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status squid.service" and "journalctl -xeu squid.service" for details.
```

Bloquear domínios específicos

1.

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

2.

```
# NOVA ACL: Define os sites que queremos bloquear acl sites_bloqueados  
dstdomain .facebook.com .fb.com .fbcdn.net .instagram.com
```

3.

```
# NOVA ACL: Define os sites que queremos bloquear acl sites_bloqueados  
dstdomain .facebook.com .fb.com .fbcdn.net .instagram.com  
  
http_access deny sites_bloqueados  
  
# Permitir acesso da nossa rede local  
http_access allow localnet
```

4.

```
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl restart squid  
ines@Ubuntu22:~$ sudo systemctl status squid
```

5. Não funciona. Não é possível aceder aos sites, uma vez que o seu acesso foi bloqueado.